0.1 Faktorisering

Samtidig addisjon og subtraksjon

Når vi faktoriserer ønsker vi gjerne å få fram en bestemt faktor. Da kan vi utnytte at å legge til og subtrahere med et tall samtidig vil endre på utseendet til uttrykket vårt uten å endre verdien.

Merk

Omskrivingene vi foretar i kommende *Eksempel 1* og *Eksempel 2* kan virke unødvendige, men eksemplene er gitt for å vise en framgangsmåte som vil vise seg å være svært nyttig.

Eksempel 1

Skriv om $3x^2$ til et uttrykk hvor minst ett ledd har $x + 1$ som faktor.

Svar

Fremgangsmåten vår kan vi beskrive slik

(i) Vi lager et produkt hvor

- $x + 1$ inngår som en faktor
- $3x^2$ er et ledd hvis vi skriver ut produktet.

Ved å velge produktet $3x(x + 1)$ er begge kriterien oppfylt, siden $x + 1$ er en faktor og $3x(x + 1) = 3x^2 + 3x$.

(ii) Fra produktet vi har lagd, subtraherer vi det som trengs for at den endelige summen skal bli $3x^2$. Da produktet tilsvarer $3x^2 + 3x$, må vi subtrahere $3x$ for at den endelige summen skal bli $3x^2$.

Dette betyr at

$$3x^2 = 3x(x + 1) - 3x$$

Eksempel 2

Skriv om $4x^2 + 5x + 1$ til et uttrykk hvor minst to ledd har $x + 2$ som faktor.

Svar

Vi starter med å omskrive leddet med høyest grad, altså $4x^2$. Med $x + 2$ som utgangspunkt, har vi at

$$4x^2 = 4x(x + 2) - 8x$$

Dermed er

$$4x^2 + 5x + 1 = 4x(x + 2) - 8x + 5x + 1 = 4x(x + 2) - 3x + 1$$

Av de "resterende" leddene $-3x$ og 1 er det $-3x$ som har høyest grad. Vi har at

$$-3x = -3(x + 2) + 6$$

Dermed er

$$\begin{aligned} 4x^2 + 5x + 1 &= 4x(x + 2) - 3(x + 2) + 6 + 1 \\ &= 4x(x + 2) - 3(x + 2) + 7 \end{aligned}$$

Merk: Man trenger selvsagt ikke å følge fremgangsmåten vi viser her helt skjematisk. Mange vil nok (for eksempel) se at $-3x + 1 = -3x - 6 + 6 + 1 = -3(x + 2) + 7$.

Eksempel 3

Vis ved faktorisering at $(2x + 5)$ er en faktor i $2x^2 + 17x + 30$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} 2x^2 + 17x + 30 &= x(2x + 5) - 5x + 17x + 30 \\ &= x(2x + 5) + 12x + 30 \\ &= x(2x + 5) + 6(2x + 5) - 30 + 30 \\ &= x(2x + 5) + 6(2x + 5) \\ &= (x + 6)(2x + 5) \end{aligned}$$

Merk: Ved å merke oss at både 12 og 30 har 6 som faktor, kunne vi etter 2. linje skrevet at $12x + 30 = 6(x + 5)$, og slik havnet rett på 4. linje.

Eksempel 4

Vis ved faktorisering at $7x^3 - 2$ er en faktor i $35x^7 - 10x^4 + 7x^3 - 2$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} 35x^7 - 10x^4 + 7x^3 - 2 &= 5x^4(7x^3 - 2) + 10x^4 - 10x^4 + 7x^3 - 2 \\ &= 5x^4(7x^3 - 2) + 7x^3 - 2 \\ &= 5x^4(7x^3 - 2) + 1(7x^3 - 2) \\ &= (5x^4 + 1)(7x^3 - 2) \end{aligned}$$

Kvadratsetningene

0.1 Kvadratsetningene

For to reelle tall a og b er

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \text{(1. kvadratsetning)}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad \text{(2. kvadratsetning)}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \qquad \text{(3. kvadratsetning)}$$

Språkboksen

$(a+b)^2$ og $(a-b)^2$ kalles **fullstendige kvadrat**.

3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**.

De tre kvadratsetningene er *identiteter*. En **identitet** er en likning som er oppfylt uansett hvilke verdier man gir variablene i likningen.

Eksempel 1

Skriv om $a^2 + 8a + 16$ til et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} a^2 + 8a + 16 &= a^2 + 2 \cdot 4 \cdot a + 4^2 \\ &= (a+4)^2 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Skriv om $q^2 - 5q + \frac{25}{4}$ til et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} q^2 - 5q + \frac{25}{4} &= q^2 - 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot q + \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\ &= \left(q - \frac{5}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Eksempel 3

Skriv om $9x^2 - 24x + 16$ til et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} 9x^2 - 24x + 16 &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 4 + 4^2 \\ &= (3x - 4)^2 \end{aligned}$$

Eksempel 4

Faktoriser uttrykket $x^2 - 9$.

Svar

$$x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$$

Eksempel 5

Skriv om $k^2 + 6k + 7$ til et uttrykk der k er et ledd i et fullstendig kvadrat.

Svar

$$\begin{aligned} k^2 + 6k + 7 &= k^2 + 2 \cdot 3k + 7 \\ &= k^2 + 2 \cdot 3 \cdot k + 3^2 - 3^2 + 7 \\ &= (k + 3)^2 - 2 \end{aligned}$$

Eksempel 6

Faktoriser $x^2 - 10x + 16$.

Svar

Vi starter med å lage et fullstendig kvadrat:

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 16 &= x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 - 5^2 + 16 \\ &= (x - 5)^2 - 9 \end{aligned}$$

Vi legger merke til at $9 = 3^2$, og bruker 3. kvadratsetning:

$$\begin{aligned} (x - 5)^2 - 3^2 &= (x - 5 + 3)(x - 5 - 3) \\ &= (x - 2)(x - 8) \end{aligned}$$

Altså er

$$x^2 - 10x + 16 = (x - 2)(x - 8)$$

Eksempel 7

Finn verdier for r og t slik at likningen blir en identitet.

$$25x^2 - rx + 81 = (5x - s)^2$$

Svar

Metode 1

Skal likningen bli en identitet, må uttrykket på venstre side kunne skrives som et fullstendig kvadrat (fordi uttrykket på høyre side er det). Hvis $r = 90$, er

$$\begin{aligned} 25x^2 - rx + 81 &= (5x)^2 - 90x + 9^2 \\ &= (5x)^2 - 2 \cdot 9 \cdot 5x + 9^2 \\ &= (5x - 9)^2 \end{aligned}$$

Videre er $(5x - 9)^2 = (5x - s)^2$ hvis $s = 9$. Dermed er likningen en identitet hvis $r = 90$ og $s = 9$.

Metode 2

Ved å skrive ut høyre side av likningen, får vi at

$$\begin{aligned} 25x^2 - rx + 81 &= 25x^2 - 10sx + s^2 \\ 10sx - rx + 81 + s^2 &= 0 \\ x(10s - r) + (81 - s^2) &= 0 \end{aligned}$$

Skal dette uttrykket være en identitet, må likningen oppfylles for alle verdier av x. Da må uttrykkene i parentesene være lik 0. Ved å velge positiv verdi for s, får vi at $s = \sqrt{81} = 9$, og da er $r = 9$.

Merk: Ved *Metode 1* kunne vi også valgt $r = -90$ for å lage det fullstendige kvadratet $(5x + 9)^2$. I så fall ville vi fått at $s = -9$. Ved *Metode 2* kunne vi valgt negativ verdi for s, og fått at $s = -9$, og dermed at $r = -90$.

Merk

Av 2. kvadratsetning følger det at $(a - b)^2 = (b - a)^2$.

0.1 Kvadratsetningene (forklaring)

1. kvadratsetning

Av distributiv lov ved multiplikasjon (se MB) har vi at

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b)\\ &= a^2+ab+ba+b^2\\ &= a^2+2ab+b^2\end{aligned}$$

2. kvadratsetning

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= (a+(-b))(a+(-b))\\ &= a^2+a\cdot(-b)+(-b)\cdot a+(-b)^2\\ &= a^2-ab-ab+b^2\\ &= a^2-2ab+b^2\end{aligned}$$

3. kvadratsetning

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= (a+b)(a+(-b))\\ &= a^2+a\cdot(-b)+ba+b\cdot(-b)\\ &= a^2-ab+ab+b^2\\ &= a^2-b^2\end{aligned}$$

0.2 Sum-produkt-metoden

Gitt $x, b, c \in \mathbb{R}$. Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1 a_2 = c$, er

$$x^2 + bx + c = (x + a_1)(x + a_2)$$

Eksempel 1

Faktoriser uttrykket $x^2 - x - 6$.

Svar

Siden $2 \cdot (-3) = -6$ og $2 + (-3) = -1$, er

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$$

Eksempel 2

Faktoriser uttrykket $b^2 - 5b + 4$.

Svar

Siden $(-4) \cdot (-1) = 4$ og $-4 + (-1) = -5$, er

$$b^2 - 5b + 4 = (b - 4)(b - 1)$$

0.2 Sum-produkt-metoden (forklaring)

Vi har at

$$\begin{aligned}(x + a_1)(x + a_2) &= x^2 + xa_2 + a_1 x + a_1 a_2 \\ &= x^2 + (a_1 + a_2)x + a_1 a_2\end{aligned}$$

Hvis $a_1 + a_2 = b$ og $a_1 a_2 = c$, er

$$(x + a_1)(x + a_2) = x^2 + bx + c$$

Fortegnsskjema

En funksjon $f(x)$ består gjerne av uttrykk som har positive og negative verdier for forskjellige verdier av x. For å få et tydeligere bilde av når f er positiv eller negativ, kan vi lage et **fortegnsskjema**.

Eksempel 1

Løs ulikheten

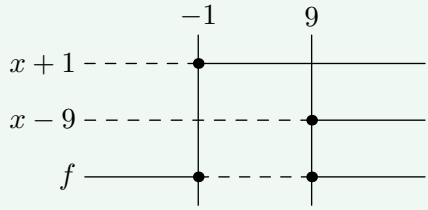
$$x^2 - 8x - 9 \leq 0$$

Svar

Siden $1 \cdot (-9) = -9$ og $1 + (-9) = -8$, er

$$x^2 - 8x - 9 = (x + 1)(x - 9)$$

Vi setter $f = (x + 1)(x - 9)$, og lager et fortegnsskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x + 1$ er negativt når $x < -1$, lik 0 når $x = -1$, og positivt når $x > -1$.
- Uttrykket $x - 9$ er negativt når $x < 9$, lik 0 når $x = 9$, og positivt når $x > 9$.
- Siden $f = (x + 1)(x - 9)$, er

$$f > 0 \text{ når } x \in (-\infty, -1) \cup (9, \infty)$$
$$f = 0 \text{ når } x \in \{-1, 9\}$$
$$f < 0 \text{ når } x \in (-1, 9)$$

Altså er $x^2 - 8x - 9 \leq 0$ når $x \in [-1, 9]$.

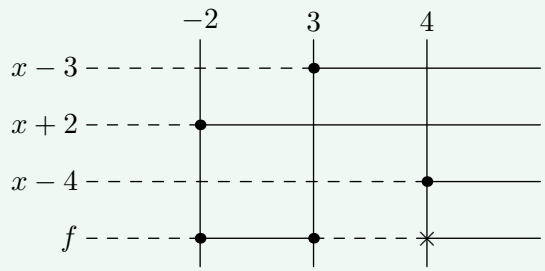
Eksempel 2

Løs ulikheten

$$\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$$

Svar

Vi setter $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, og lager et fortegnskjema:



Skjemaet viser følgende:

- Uttrykket $x - 3$ er negativt når $x < 3$, lik 0 når $x = 3$, og positivt når $x > 3$.
- Uttrykket $x + 2$ er negativt når $x < -2$, lik 0 når $x = -2$, og positivt når $x > -2$.
- Uttrykket $x - 4$ er negativt når $x < 4$, lik 0 når $x = 4$, og positivt når $x > 4$.
- Siden $f = \frac{(x-3)(x+2)}{x-4}$, har vi at

$$f > 0 \text{ når } x \in (-2, 3) \cup (4, \infty)$$
$$f \text{ er ikke definert for } x = 4$$
$$f = 0 \text{ når } x \in \{-2, 3\}$$
$$f < 0 \text{ når } x \in (-\infty, -2) \cup (3, 4)$$

Altså er $\frac{(x-3)(x+2)}{x-4} > 0$ for $x \in (-2,3) \cup (4, \infty)$.

Merk: Siden $x - 4$ kan være både positiv og negativ, kan vi ikke multiplisere ulikheten med denne faktoren (fordi vi ikke kan vite om retningen på ulikhetstegnet endres eller ikke).

0.2 Andregradslikninger

0.3 Andregradslikning med konstantledd

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0$$

hvor $a, b, c \in \mathbb{R}$, og $a \neq 0$. Da er

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad (abc\text{-formelen})$$

Hvis $x = x_1$ og $x = x_2$ er løsningene gitt av abc-formelen, er

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Hvis $b^2 - 4ac < 0$, har ikke likningen noen reell løsning.

Eksempel 1

a) Løs likningen $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

b) Faktoriser uttrykket på venstre side i oppgave a).

Svar

a) Vi bruker abc-formelen. Da er $a = 2$, $b = -7$ og $c = 5$. Dermed er

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{4} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{9}}{4} \\ &= \frac{7 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Enten er

$$x = \frac{7 + 3}{4} = \frac{5}{2}$$

eller så er

$$x = \frac{7 - 3}{4} = 1$$

b) $2x^2 - 7x + 5 = 2(x - 1)\left(x - \frac{5}{2}\right)$

Eksempel 2

Løs likningen

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

Svar

Vi bruker *abc*-formelen. Da er $a = 1$, $b = 3$ og $c = -10$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} x &= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} \\ &= \frac{-3 \pm 7}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = -5 \qquad \vee \qquad x = 2$$

Eksempel 3

Løs likningen

$$4x^2 - 8x + 1 = 0$$

Svar

Av *abc*-formelen har vi at

$$\begin{aligned} x &= \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1}}{2 \cdot 4} \\ &= \frac{8 \pm 4\sqrt{4 - 1}}{8} \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

Andregradslikninger (forklaring)

Gitt likningen

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Vi starter med å omskrive likningen:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Så lager vi et fullstendig kvadrat, og anvdender konjugatsetningen til å faktorisere uttrykket:

$$\begin{aligned}
x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{c}{a} \\
&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \\
&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right)^2 \\
&= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2 \\
&= \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)
\end{aligned}$$

Uttrykket over er lik 0 når

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad \vee \qquad x = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

0.3 Polynomdivisjon

Metoder

Når to tall ikke er delelige med hverandre, kan vi kombinere et heltall og en brøk for å uttrykke kvotienten. For eksempel er

$$\frac{17}{3} = 5 + \frac{2}{3} \tag{1}$$

Tanken bak (1) er at vi skriver om telleren slik at vi får fram den delen av 17 som er delelig med 3:

$$\frac{17}{3} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} = 5 + \frac{2}{3}$$

Den samme tankegangen kan brukes for brøker med polynomer[1], og da kalles det **polynomdivisjon**.

Eksempel 1

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5}$$

Svar

Metode 1

Vi gjør følgende trinnvis; med den største potensen av x i telleren som utgangspunkt, lager vi uttrykk som er delelige med telleren.

$$\begin{aligned}
\frac{2x^2 + 3x - 4}{x + 5} &= \frac{2x(x + 5) - 10x + 3x - 4}{x + 5} \\
&= 2x + \frac{-7x - 4}{x + 5} \\
&= 2x + \frac{-7(x + 5) + 35 - 4}{x + 5} \\
&= 2x - 7 + \frac{31}{x + 5}
\end{aligned}$$

[1] Se vedlegg ??

Metode 2

(Se utregningen under punktene)

i) Leddet med den høyste graden av x i dividenden er $2x^2$. Dette uttrykket kan vi få ved å multiplisere divisoren med $2x$. Vi skriver $2x$ til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $2x(x+5) = 2x^2 + 10x$.

ii) Differansen fra punkt i) er $-7x - 4$. Vi kan få leddet med den høyeste gradenen av x ved å multiplisere divisoren med -7. Vi skriver -7 til høyre for likhetstegnet, og subtraherer $-7(x+5) = -7x - 35$.

iii) Differansen fra punkt ii) er 31. Dette er et uttrykk som har lavere grad av x enn dividenden, og dermed skriver vi $\frac{31}{x+5}$ til høyre for likhetstegnet.

$$
\begin{array}{rl}
(2x^2 + 3x - 4) : (x+5) = 2x - 7 + \dfrac{31}{x+5} \\
\underline{-(2x^2 + 10x)} & \\
\quad -7x - 4 & \\
\quad \underline{-(-7x - 35)} & \\
\qquad\quad 31 &
\end{array}
$$

Merk

Metode 1 i eksempelet over kan vi også skrive slik:

Vi faktoriserer ut nevneren $x + 5$ fra telleren $2x^2 + 3x - 4$:

$$
\begin{aligned}
2x^2 + 3x - 4 &= 2x(x+5) - 10x + 3x - 4 \\
&= 2x(x+5) - 7(x+5) + 35 - 4 \\
&= 2x(x+5) - 7(x+5) + 31 \\
&= (2x-7)(x+5) + 31
\end{aligned}
$$

Dermed er

$$
\frac{2x^2 + 3x - 4}{x+5} = \frac{(2x-7)(x+5)+31}{x+5} = 2x - 7 + \frac{31}{x+5}
$$

Eksempel 2

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}
\frac{x^3 - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} &= \frac{x(x^2 - 2) + 2x - 4x^2 + 9}{x^2 - 2} \\
&= x + \frac{-4x^2 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\
&= x + \frac{-4(x^2 - 2) - 8 + 2x + 9}{x^2 - 2} \\
&= x - 4 + \frac{2x + 1}{x^2 - 2}
\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{rl}
(x^3 - 4x^2 + 9) : (x^2 - 2) = x - 4 + \dfrac{2x + 1}{x^2 - 2} & \\
\underline{-(x^3 - 2x)} & \\
\quad -4x^2 + 2x + 9 & \\
\underline{-(-4x^2 + 8)} & \\
\quad 2x + 1 &
\end{array}$$

Eksempel 3

Utfør polynomdivisjon på uttrykket

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4}$$

Svar

Metode 1

$$\begin{aligned}
\frac{x^3 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} &= \frac{x^2(x-4) + 4x^2 - 3x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\
&= x^2 + \frac{x^2 - 6x + 8}{x - 4} \\
&= x^2 + \frac{x(x-4) + 4x - 6x + 8}{x - 4} \\
&= x^2 + x + \frac{-2x + 8}{x - 4} \\
&= x^2 + x - 2
\end{aligned}$$

Metode 2

$$\begin{array}{rl}
(x^3 - 3x^2 - 6x + 8) : (x - 4) = x^2 + x - 2 \\
\underline{-(x^3 - 4x^2)} & \\
x^2 - 6x + 8 & \\
\underline{-\,(x^2 - 4x)} & \\
-\,2x + 8 & \\
\underline{-\,(-2x + 8)} & \\
0 &
\end{array}$$

Delelighet og faktorer

Eksemplene på side 14 - 17 peker på noen viktige sammenhenger som gjelder for generelle tilfeller:

0.4 Polynomdivisjon

La A_k betegne et polynom A med grad k. Gitt heltallene m og n, hvor $m \geq n > 0$ og polynomet P_m. Da finnes polynomene Q_n, S_{m-n} og R_{n-1} slik at

$$\frac{P_m}{Q_n} = S_{m-n} + \frac{R_{n-1}}{Q_n} \tag{2}$$

Språkboksen

Hvis $R_{n-1} = 0$, sier vi at P_m er **delelig** med Q_n.

Eksempel 1

Undersøk om polynomene er delelige med $x - 3$.

a) $P(x) = x^3 + 5x^2 - 22x - 56$

b) $K(x) = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$

Svar

a) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{P}{x-3} = x^2 + 8x + 2 - \frac{50}{x-3}$$

Altså er P *ikke* delelig med $x - 3$.

b) Ved polynomdivisjon finner vi at

$$\frac{K}{x-3} = x^2 + 9x + 14$$

Altså er K delelig med $x - 3$.

0.5 Faktorer i polynomer

Gitt et polynom $P(x)$ og en konstant a. Da har vi at

$$P \text{ er delelig med } x - a \iff P(a) = 0$$

Hvis ett av vilkårene over er oppfylt, finnes det et polynom $S(x)$ slik at

$$P = (x - a)S$$

Eksempel 1

Gitt polynomet

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

a) Vis at $x = 1$ løser likningen $P = 0$.

b) Faktoriser P.

Svar

a) Vi undersøker $P(1)$:

$$P(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1 + 8 = 0$$

Altså er $P = 0$ når $x = 1$.

b) Siden $P(1) = 0$, er $x - 1$ en faktor i P. Ved polynomdivisjon finner vi at

$$P = (x - 1)(x^2 - 2x - 8)$$

Da $2 \cdot (-4) = -8$ og $-4 + 2 = -2$, er

$$x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Dette betyr at

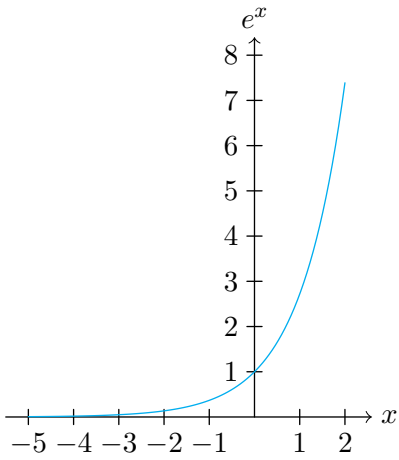
$$P = (x - 1)(x + 2)(x - 4)$$

0.4 Eulers tall

Eulers tall er en konstant som har så stor betydning i matematikk at den har fått sin egen bokstav e. Tallet er irrasjonalt, og de ti første sifrene er

$$e = 2.718281828...$$

De mest fascinerende egenskapene til dette tallet kommer til syne når man undersøker funksjonen $f(x) = e^x$. Dette er en eksponentialfunksjon[1] som er så viktig at den rett og slett går under navnet **eksponentialfunksjonen**. Denne funksjonen skal vi undersøke nærmere i vedlegg **??** og kapittel **??**.



[1] Se vedlegg **??**.

0.5 Logaritmer

I MB så vi at potenstall består av et grunntall og en eksponent. En **logaritme** er en matematisk operasjon relativ til et tall. Hvis en logaritme er relativ til grunntallet til en potens, vil operasjonen resultere i ekspontenten.

Logaritmen relativ til 10 skrives $\log_{10}$. Da er for eksempel

$$\log_{10} 10^2 = 2$$

Videre er for eksempel

$$\log_{10} 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$$

Følelig kan vi skrive

$$1000 = 10^{\log_{10} 1000}$$

Med potensreglene som utgangspunkt (se MB), kan man utlede mange regler for logartimer.

0.6 Logaritmer

La $\log_a$ betegne logaritmen relativ til $a > 0$. For $m \in \mathbb{R}$ er da

$$\log_a a^m = m$$

For $m > 0$ kan vi alternativt skrive

$$m = a^{\log_a m}$$

Eksempel 1

$$\log_5 5^9 = 9$$

Eksempel 2

$$3 = 8^{\log_8 3}$$

Språkboksen

$\log_{10}$ skrives ofte som $\log$ eller $\lg$, mens $\log_e$ skrives ofte som $\ln$ eller (!) $\log$. Når man bruker digitale hjelpemidler til å finne verdier til logaritmer er det derfor viktig å sjekke hva som er grunntallet. I denne boka skal vi skrive $\log_{10}$ som $\log$, og $\log_e$ som $\ln$.

Logaritmen med e som grunntall kalles den **naturlige logaritmen**.

Uttrykket $(\ln x)^2$ skrives gjerne som $\ln^2 x$.

Eksempel 3

$$\log 10^7 = 7$$

Eksempel 4

$$\ln e^{-3} = -3$$

0.7 Logaritmeregler

Merk: Logaritmereglene er her gitt ved den naturlige logaritmen. De samme regelene vil gjelde ved å erstatte $\ln$ med $\log_a$, og e med a for $a > 0$.

For $x, y > 0$, har vi at

$$\ln e = 1$$

$$\ln 1 = 0$$

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y \tag{3}$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$$

For $y \in \mathbb{R}$ og $x > 0$, er

$$\ln x^y = y \ln x$$

Eksempel 1

$$\ln\left(ex^5\right) = \ln e + \ln x^5 = 1 + 5 \ln x$$

Eksempel 2

$$\ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$$

Eksempel 3

Løs likningen $7^x = 3$.

Svar

$$\begin{aligned} \ln 7^x &= \ln 3 \\ x \ln 7 &= \ln 3 \\ x &= \frac{\ln 3}{\ln 7} \end{aligned}$$

(0.5) Logaritmerregler (forklaring)

Likning (0.5)

$$\ln e = \ln e^1 = 1$$

Likning (0.5)

$$\ln 1 = \ln e^0 = 0$$

Likning (3)

For $m, n \in \mathbb{R}$, har vi at

$$\ln e^{m+n} = m + n = \ln e^m + \ln e^n$$

Vi setter[1] $x = e^m$ og $y = e^n$. Siden $\ln e^{m+n} = \ln(e^m \cdot e^n)$, er da

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y$$

Likning (0.5)

Ved å undersøke $\ln e^{m-n}$, og ved å sette $y = e^{-n}$, blir forklaringen tilsvarende den gitt for likning (3).

Likning (0.5)

Siden $x = e^{\ln x}$ og[2] $\left(e^{\ln x}\right)^y = e^{y \ln x}$, har vi at

$$\ln x^y = \ln e^{y \ln x} = y \ln x$$

---

[1] Vi tar det her for gitt at alle positive tall forskjellige fra 0 kan uttrykkes som et potenstall.

[2] Se potensregler i MB.

0.6 Forklaringer

0.4 Polynomdivisjon (forklaring)

Gitt heltallene m og n, hvor $m > n > 0$, og polynomene

$$P_m, \text{ hvor } ax^m \text{ er leddet med høyest grad}$$

$$Q_n, \text{ hvor } bx^n \text{ er leddet med høyest grad}$$

Da kan vi skrive

$$P_m = \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n - \frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$$

Vi setter $U = -\frac{a}{b}x^{m-n}Q_n + P_m$, og merker oss at U nødvendigvis har grad lavere eller lik $m-1$. Videre har vi at

$$\frac{P_m}{Q_n} = \frac{a}{b}x^{m-n} + \frac{U}{Q_n} \tag{4}$$

La oss kalle det første og det andre leddet på høyresiden i (4) for henholdsvis et "potensledd' og en "resterende brøk". Ved å følge prosedyren som ledet oss til (4), kan vi også uttrykke $\frac{U}{Q_n}$ ved et "potensledd" og et "resterende ledd". Dette "potensleddet" vil ha grad mindre eller lik $m-1$, mens telleren i det "resterende leddet" vil ha grad mindre eller lik $m-2$. Ved å anvende (4) kan vi stadig lage nye "potensledd" og "resterende ledd" fram til vi har et "resterende ledd" med grad $n-1$.

0.5 Faktorisering av polynom (forklaring)

P er delelig med $x - a \Rightarrow P(a) = 0$

Gitt at P er delelig med $x - a$. For et polynom S har vi da av (2) at

$$\frac{P}{x-a} = S$$
$$P = (x-a)S$$

Da er åpenbart $x = a$ en løsning for likningen $P = 0$, og da er $P(a) = 0$.

$P(a) = 0 \Rightarrow P$ er delelig med $x - a$

Av (2) finnes et polynom S og en konstant R slik at

$$\frac{P}{x-a} = S + \frac{R}{x-a}$$
$$P = (x-a)S + R$$

Hvis $P(a) = 0$, er $R = 0$, og da er P delelig med $x - a$.